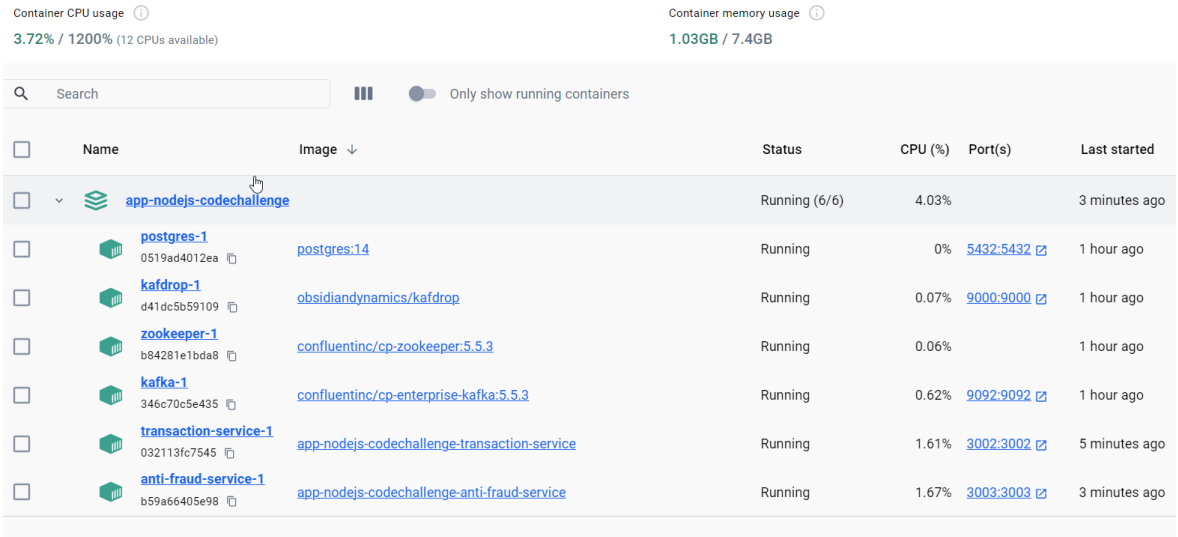
EVIDENCIA DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Backend Java l Desafío técnico Yape | Nodejs

Fecha de creación	Autor
13/12/2025	Ggiulios Francis Mendoza Chavez

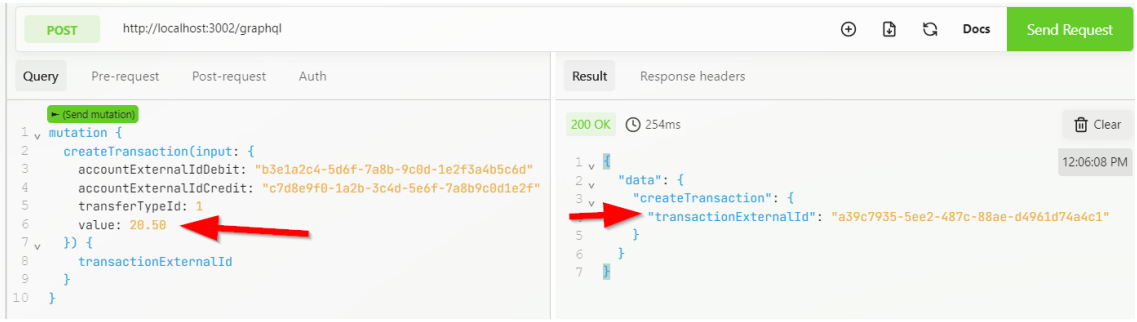
1.- Ejecución de los contenedores (OK)



2.- Pruebas de APIS GRAPHQL

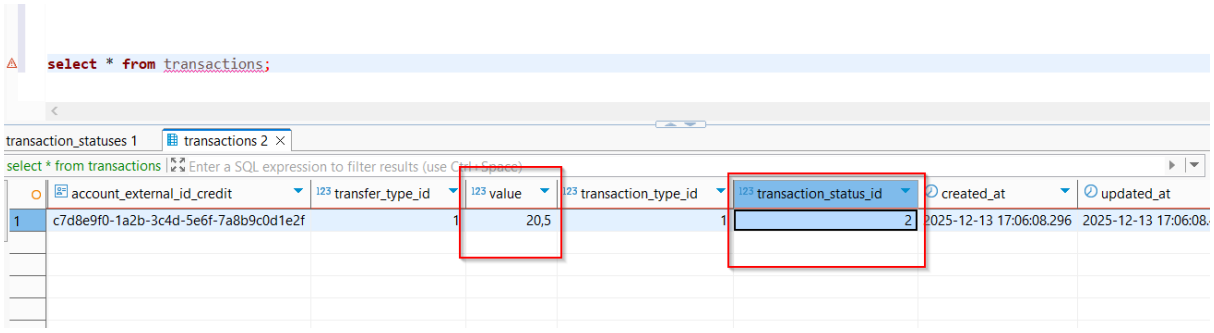
Ruta: http://localhost:3002/graphql

2.1. Crear transacción con el valor del monto menor a 1000 (OK)

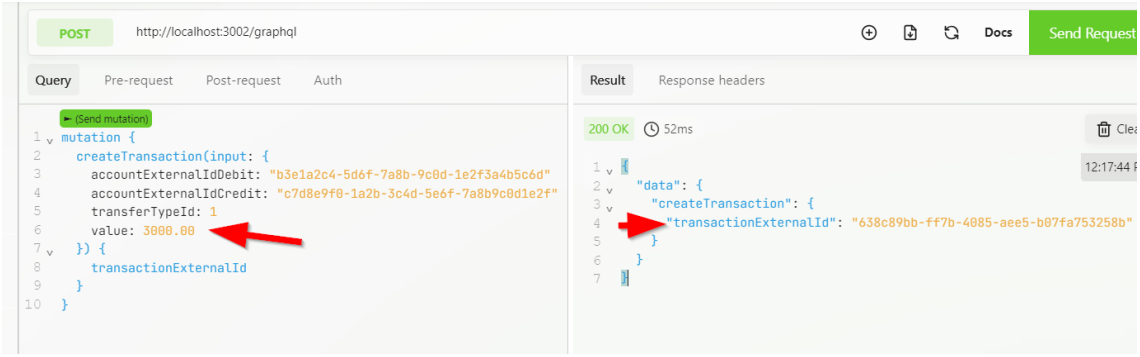


- **Base de datos**

  Se actualizó el estado a 2 “approved”

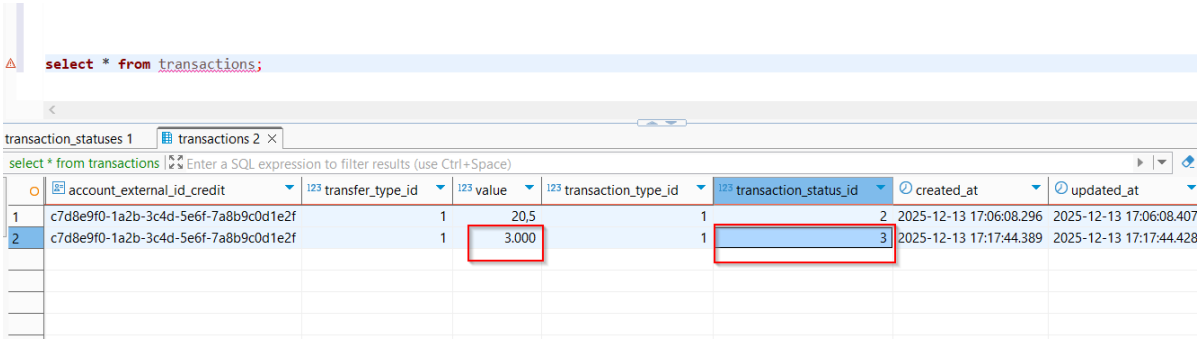


2.2. Crear transacción con el valor del monto mayor a 1000 (OK)

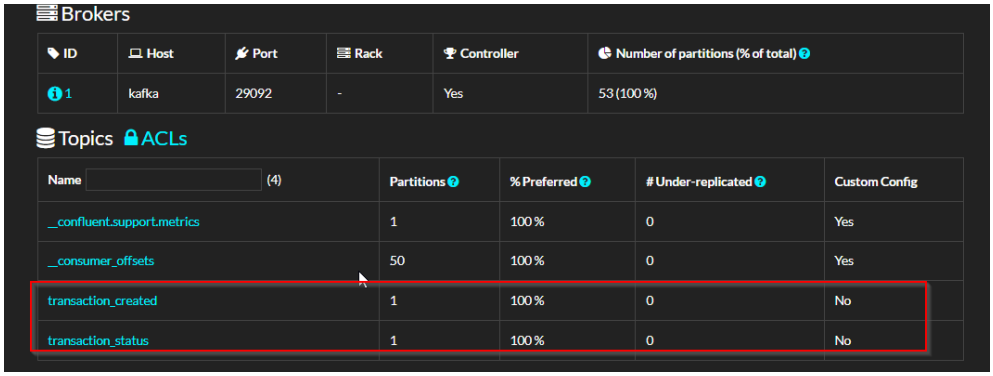


- **Base de datos**

  Se actualizó el estado a 3 “rejected”



- Registros de topics en Kafka para los dos registros de transacciones

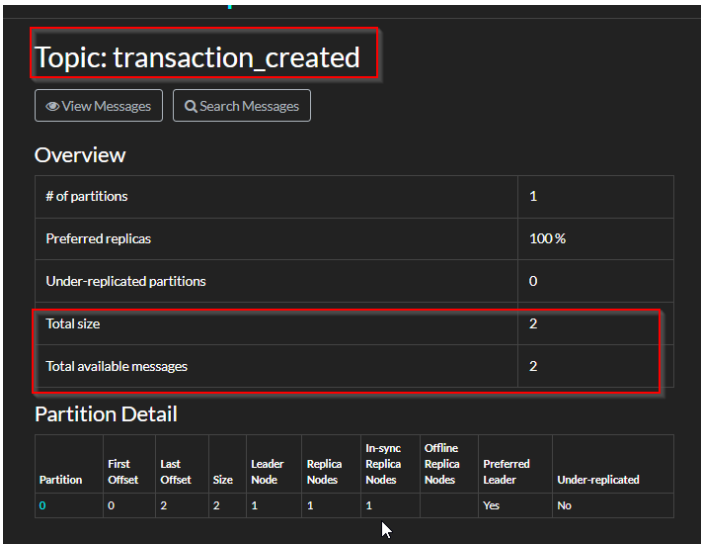


Brokers

ID	Host	Port	Rack	Controller	Number of partitions (% of total)
1	kafka	29092	-	Yes	53 (100 %)

Topics ACLs

Name (4)	Partitions	% Preferred	# Under-replicated	Custom Config
_confluent.support.metrics	1	100 %	0	Yes
_consumer_offsets	50	100 %	0	Yes
transaction_created	1	100 %	0	No
transaction_status	1	100 %	0	No



Topic: transaction_created

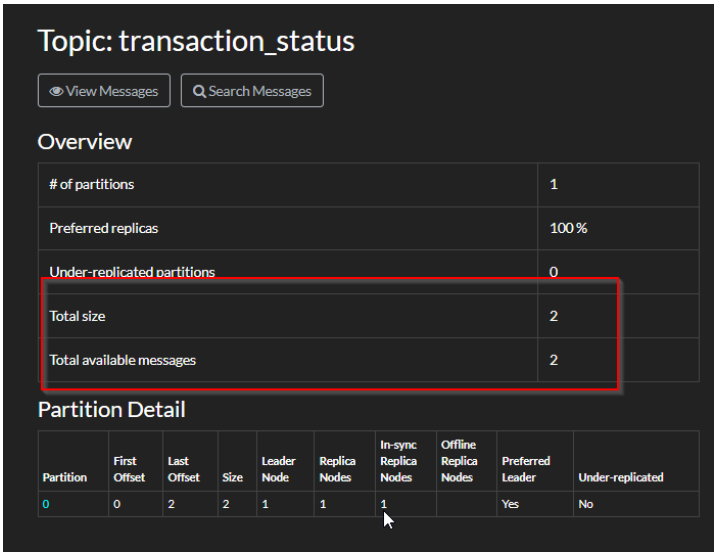
View Messages | Search Messages

Overview

# of partitions	1
Preferred replicas	100 %
Under-replicated partitions	0
Total size	2
Total available messages	2

Partition Detail

Partition	First Offset	Last Offset	Size	Leader Node	Replica Nodes	In-sync Replica Nodes	Offline Replica Nodes	Preferred Leader	Under-replicated
0	0	2	2	1	1	1		Yes	No



Topic: transaction_status

View Messages | Search Messages

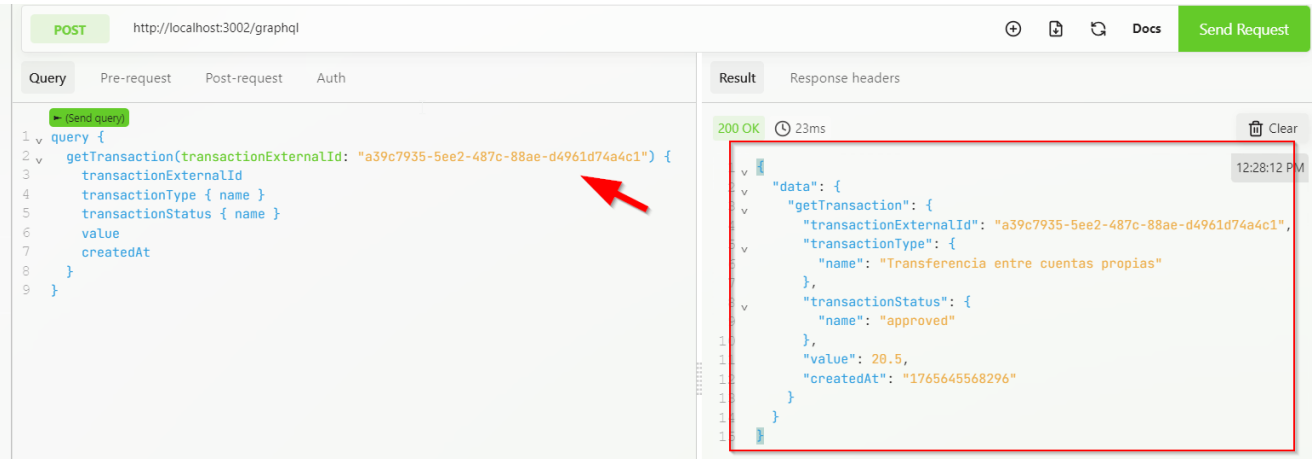
Overview

# of partitions	1
Preferred replicas	100 %
Under-replicated partitions	0
Total size	2
Total available messages	2

Partition Detail

Partition	First Offset	Last Offset	Size	Leader Node	Replica Nodes	In-sync Replica Nodes	Offline Replica Nodes	Preferred Leader	Under-replicated
0	0	2	2	1	1	1		Yes	No

3. Consultar transacción por ID externo (OK)

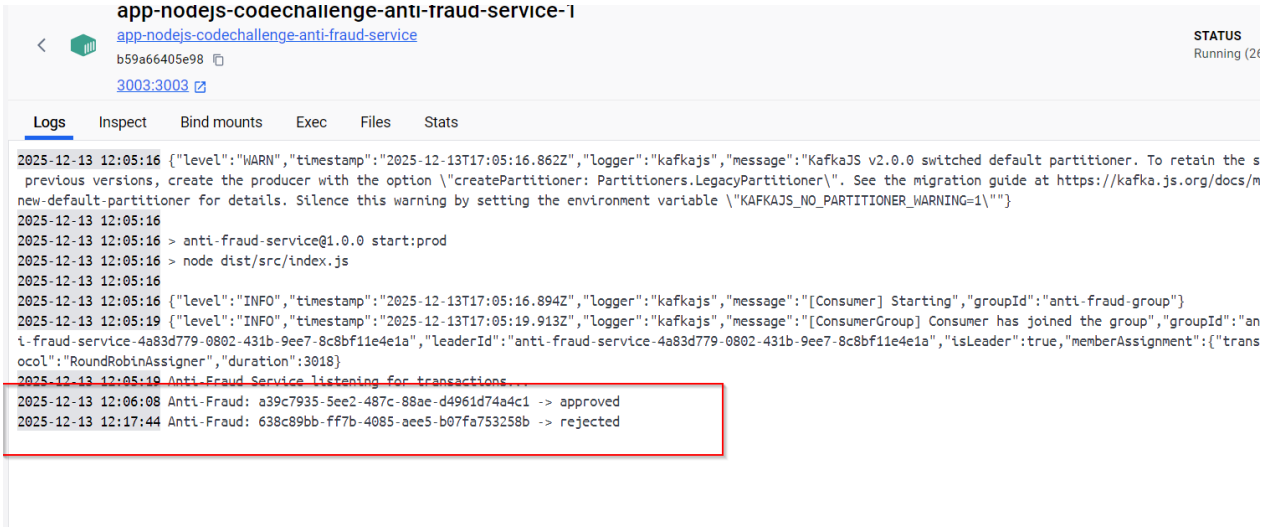


4. Logs de los microservicios

- *transaction-service*

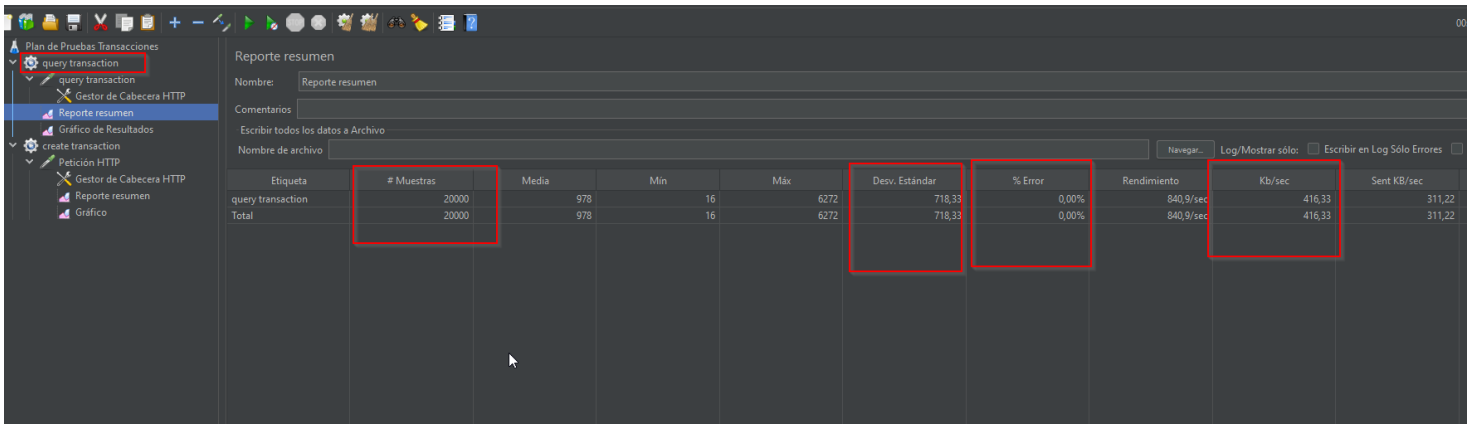


- *anti-fraud-service*



5. Pruebas de rendimiento:

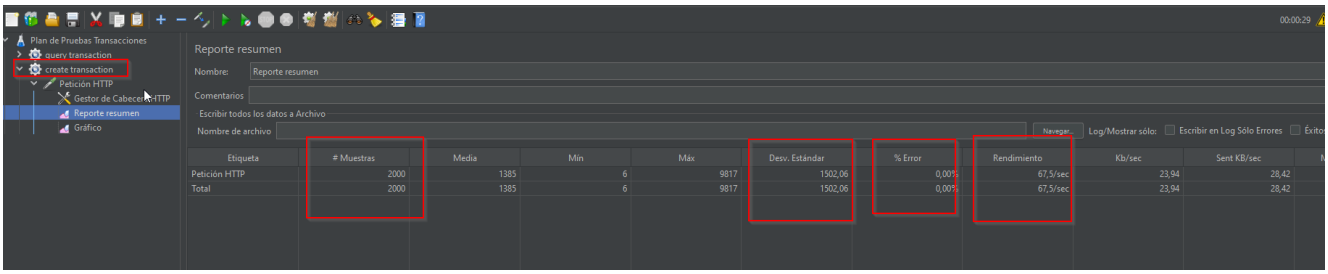
- **Consultar una transacción por id externo:**



Indicador	Valor	Interpretación breve
# Muestras	2000	Total de peticiones realizadas
Media (ms)	130	Tiempo promedio de respuesta: 130 milisegundos
Mín (ms)	13	Tiempo mínimo de respuesta
Máx (ms)	527	Tiempo máximo de respuesta
Desv. Estándar	67,16	Variabilidad moderada en los tiempos de respuesta
% Error	0	Todas las peticiones fueron exitosas
Rendimiento	579,0/sec	La app procesó ~579 peticiones por segundo
Kb/sec	286,69	Tráfico promedio generado

-

- **Crear una transacción**



Indicador	Valor	Interpretación
# Muestras	2000	Total de peticiones realizadas
Media (ms)	1,385	Tiempo promedio de respuesta: 1,385 ms (1.3 segundos)
Mín(ms)	6	Tiempo mínimo y máximo de respuesta
Máx (ms)	9,817	
Desv. Estándar	1,502,06	Variabilidad alta en los tiempos de respuesta
% Error	0	Todas las peticiones fueron exitosas
Rendimiento	67,5/seg	La app procesó 67.5 creaciones de transacción por segundo
Kb/sec	23,94	Tráfico promedio generado

Conclusión

- El sistema es eficiente y robusto tanto para consultas como para operaciones transaccionales, manteniendo estabilidad y sin errores bajo diferentes escenarios de carga.

- Se eligió una arquitectura basada en microservicios, PostgreSQL y Kafka, probada con JMeter bajo escenarios de alta concurrencia. Esto garantiza que la solución puede manejar grandes volúmenes de lecturas y escrituras simultáneas, cumpliendo con los requisitos de robustez y escalabilidad para ambientes bancarios.

Nota: Todos los resultados fueron obtenidos en un ambiente local de desarrollo. A pesar de ello, los indicadores de rendimiento y concurrencia son muy positivos. Con ajustes de configuración, escalabilidad y una infraestructura adecuada en un entorno productivo, la aplicación puede alcanzar o superar los estándares de rendimiento requeridos para sistemas bancarios tanto en operaciones transaccionales como de consulta.